高中生物 OpenStax Biology 2e · 第3章 · 5 节

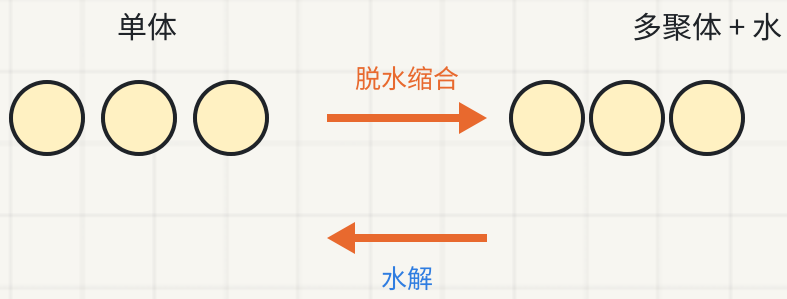
生物大分子有哪几类?

第3章 生物大分子
(Biological Macromolecules)

01

合成与分解

第3.1节：糖类、脂质、蛋白质和核酸是四类生物大分子；单体经脱水缩合形成多聚体，水解反应把多聚体分解为单体



生物大分子由单体通过脱水缩合连成，水解则把它们分开

↓

02

糖类与脂质

第3.2–3.3节：糖类提供能量并构成结构，如淀粉、糖原、纤维素；脂质包括脂肪、磷脂和类固醇，用于储能、构成细胞膜和作为激素

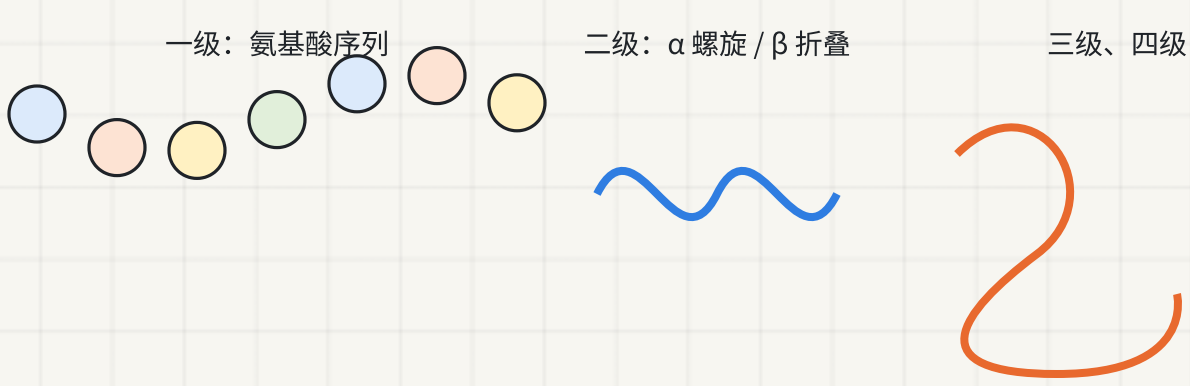
糖类	脂质	蛋白质	核酸
单糖、多糖	脂肪、磷脂	氨基酸	核苷酸
供能、结构	储能、膜	酶、结构	DNA、RNA

↓

03

蛋白质与核酸

第3.4–3.5节：蛋白质由 20 种氨基酸组成，有一到四级结构，形状决定功能；核酸 DNA 和 RNA 由核苷酸组成，储存和传递遗传信息



形状决定功能；高温或强酸碱会使蛋白质变性

这一章要点

- **单体** · 连成多聚体
- **变性** · 形状改变
- **拓展** · 碘液检验淀粉
- **安全** · 碘液勿入口眼

教材来源：OpenStax Biology 2e 第3章 Biological Macromolecules · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）